



GAV Tracking 4.0

Arquitectura de seguridad

Implementación en la nube

2025

CONTENIDO

1. GENERALES	4
1.1. RESUMEN	4
1.2. DEFINICIONES	4
1.3. SEGURIDAD	4
2. USO DE PUERTOS	5
2.1. PUERTOS PARA ALOJAMIENTO EN LA NUBE	5
2.2. PUERTOS EN EL EQUIPO DE IMPRESIÓN O MULTIFUNCIONAL	5
2.3. CONTROL CLIENTE DE IMPRESIÓN WINDOWS	6
2.4.	6
2.5. INSTALACIÓN DEL SISTEMA	7
3. ARQUITECTURA DEL DOCUMENTO SEGURO	7
3.1. CONTROL Y ACCESO DE USUARIOS	7
3.2. SEGURIDAD EN EL SERVIDOR	7
3.3. BASE DE DATOS EN LA NUBE	8
3.4. SERVICIOS WEB	8
3.5. DIAGRAMA DE IMPRESIÓN	8
4. CONEXIÓN A TRK CLOUD SERVICES	9
4.1. DESCRIPCIÓN	9
4.2. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE AUTENTICACIÓN	9
4.3. PROCESO DE AUTENTICACIÓN E IMPRESIÓN	10
5. CONEXIÓN A CONTENIDOS EN LA NUBE	11
5.1. DESCRIPCIÓN	11
5.2. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE AUTENTICACIÓN	11
5.3. ACCESO A INTERNET REQUERIDO	11
5.4. PROCESO DE AUTENTICACIÓN	12
6. PLATAFORMA DE MONITOREO GAV MONITOR	12
6.1. ACCESO A INTERNET REQUERIDO	12
6.2. ACERCA DE GAV MONITOR	13
7. ROLES DE USUARIO	13
7.1. ROLES REQUERIDOS EN WINDOWS	13
7.2. ROLES DE ACCESO A LOS MÓDULOS DEL SISTEMA	14
8. RESUMEN DE SEGURIDAD	16
8.1. PUERTOS TCP IP REQUERIDOS	16
8.2. CIFRADOS DE SEGURIDAD	18

1. Generales

1.1. Resumen

Este documento detalla el uso de puertos y el esquema de seguridad del documento. Todos los procesos de almacenamiento y comunicación de datos sensibles están cifrados y cumplen con FIPS 140-2 Level 1.

1.2. Definiciones

- **Alojamiento en la nube.** Este tipo de instalación es la provista por Grupo GAV en servidores alojados en la nube de AWS.
- **Modo nube.** Esta característica se refiere a la capacidad de autenticación e impresión conectados a un servidor en la nube.
- **Aplicaciones móviles.** Se refiere a las aplicaciones descargables para teléfonos inteligentes iOS y Android, así como la WebApp publicada en <https://webapp.gavtrack.mx>
- **Certificados de seguridad.** Los certificados hasta ahora utilizados son para el dominio *.gavtrack.mx y *.gavtrack.com

1.3. Seguridad

Es tarea del equipo de GAV Tracking buscar brechas de seguridad constantemente y subsanarlas para disminuir los riesgos en la medida de lo posible y bajo los estándares vigentes.

Aún con el esfuerzo por proteger la información, podrían existir vulnerabilidades si el usuario decide compartir sus contraseñas de acceso o usar métodos de autenticación de baja seguridad para acceder a los servicios. Así que se insta a contemplar en sus planes de seguridad la protección de accesos y el uso de contraseñas seguras.

2. Uso de puertos

2.1. Puertos para alojamiento en la nube

443 HTTPS

- Puerto de comunicación segura entre el servidor de servicios y las herramientas de administración y servicios de segundo plano.
- Consulta segura de la consola Web.
- Se provee de un certificado válido a 2048 bits y sha256RSA para dominios *.gavtrack.mx y *.gavtrack.com
- El cifrado TLS 1.2 es requerido en los multifuncionales y clientes que se vayan a conectar.
- Adicionalmente cuenta con cifrado AES 256 y compresión de datos para la consola de administración.
- El administrador de GAV Tracking incluye y carga los certificados raíz de manera automática a los multifuncionales registrados.

80 HTTP

- Posibilidad de uso para aplicaciones incrustadas en los equipos de generaciones anteriores.
- Algunos dispositivos de impresión presentan lentitud en el uso del puerto 443 HTTPS por su propia arquitectura, así que este puerto está abierto como opción para la implementación por HTTP, aunque no se recomienda.
- Se puede solicitar el cierre de este puerto en la nube por escrito.

2.2. Puertos en el equipo de impresión o multifuncional

443 HTTPS

- Puerto de comunicación para abrir el panel de configuración del equipo desde un explorador de Internet.
- Puerto de comunicación para la operación de los Web Services del equipo.
- Se hace uso del certificado auto firmado del equipo.
- Puerto de comunicación segura para administración desde el servidor o administrador del sistema.
- Los niveles de cifrado dependen del modelo y marca, pero generalmente se soporta TLS 1.0, 1.1 y 1.2.

7627 HTTPS

- Puerto de comunicación segura para administración del equipo HP desde el servidor o administrador del sistema.
- Se hace uso del certificado auto firmado del equipo.
- Se soporta TLS 1.0, 1.1 y 1.2.

9100 RAW

- El Control Cliente sólo se permite en su modalidad de retención de trabajos en la estación del usuario y será por este puerto por el que se envíen los trabajos al dispositivo de impresión.
- Cuando el multifuncional está registrado en modo nube, ejecuta un proceso Pull Printing conectándose al servidor de GAV Tracking para descargar e imprimir los archivos enviados por medio de las aplicaciones móviles. Este proceso no usa este puerto.

161 UDP SNMP

- Usado para el monitoreo de contadores, niveles de consumible y alertas. Compatible con las versiones v2 y v3 de SNMP.

2.3. Control cliente de impresión Windows

Este programa no requiere de puertos abiertos localmente ni de excepciones de firewall locales. Solo requiere acceso a los puertos del servidor descritos a continuación. Soporta configuración de proxy.

9100 RAW localhost

- La aplicación recibe los trabajos de la cola de impresión local de Windows por medio de este puerto.
- Este puerto está abierto únicamente para la escucha de trabajos locales usando la IP 127.0.0.1 lo cual no requiere configuraciones de firewall ni representa un riesgo de seguridad.
- Este puerto no debe abrirse a la red en la estación de trabajo en donde se encuentre instalado.

Acceso a 443 HTTPS

- Este puerto es uno al que la aplicación debe tener acceso para conectarse al servidor.
- Usa comunicación TLS 1.2 para un servicio alojado en la nube.

Acceso a 9100 RAW

- Este proceso no expone ningún puerto a la red.
- Para enviar los trabajos retenidos en la estación del usuario, es necesario que esta aplicación tenga acceso al puerto 9100 de los dispositivos en los que podría imprimir el usuario.

Opciones de configuración

- a) Por medio de una regla configurada, los trabajos pueden ser enviados directamente al dispositivo de impresión.
 - a. Todos los trabajos pueden ser retenidos en el dispositivo.
 - b. Todos los trabajos pueden impresos inmediatamente.
- b) Todos los trabajos pueden ser retenidos en la estación del usuario y ser enviados al dispositivo en el que el usuario decida autenticarse y liberar los trabajos, esto por el puerto 9100 RAW.

2.4.

2.5. Instalación del sistema

Las actualizaciones del sistema se hacen vía Internet.

Tiene como opción el uso de un Proxy.

URL de conexión: <https://grupogav.com.mx>

Puerto: 443 HTTPS

- Descarga de paquetes de instalación y activación del sistema
- RSA 2048 bits (SHA256withRSA)
- Cifrado TLS 1.2

URL de conexión: <https://download.microsoft.com>

- Solo se utiliza cuando se hace la instalación automatizada de SQL Express para servidores secundarios
- Consulta la documentación oficial de Microsoft® para conocer los niveles de seguridad oficiales de su centro de descargas.

3. Arquitectura del documento seguro

3.1. Control y acceso de usuarios

- Administración de usuarios bloqueados y activos.
- Bloqueo de usuarios desconocidos.
- Control de acceso por multifuncional.
- Eliminación automática de trabajos no liberados.
- Cifrado de trabajos enviados por las aplicaciones móviles al servidor con AES256.
- Cifrado obligatorio de trabajos retenidos en la estación del usuario con AES256.

3.2. Seguridad en el servidor

- El servidor ofrece servicios compartidos, pero las instancias y bases de datos son privadas e independientes.
- La impresión se puede hacer únicamente a través del control cliente de impresión Windows y aplicaciones móviles.
- Nunca se otorgará acceso directo al servidor bajo ninguna condición a usuarios externos a la organización de Grupo GAV. Toda configuración se hace a través del administrador de GAV Tracking.
- El acceso a servidores para su mantenimiento solo puede hacerse a través de las IP fijas del área de TI de Grupo GAV.
- La información de las unidades de almacenamiento virtual está cifrada y solo personal autorizado de Grupo GAV tiene acceso a las claves.
- El servicio está replicado en el Este y Oeste de los Estados Unidos y dentro de la infraestructura de AWS.

3.3. Base de datos en la nube

Se hace uso de SQL Server y cada instancia tiene su propia base de datos y el acceso es únicamente a través del grupo de seguridad interno configurado en los servicios AWS.

No es posible otorgar acceso directo a la base de datos bajo ninguna condición. Si se busca recuperar información de reportes de GAV Tracking, se deberá hacer a través de los servicios Web de GAV Monitor o por medio de la consola Web de GAV Tracking entregada al cliente final.

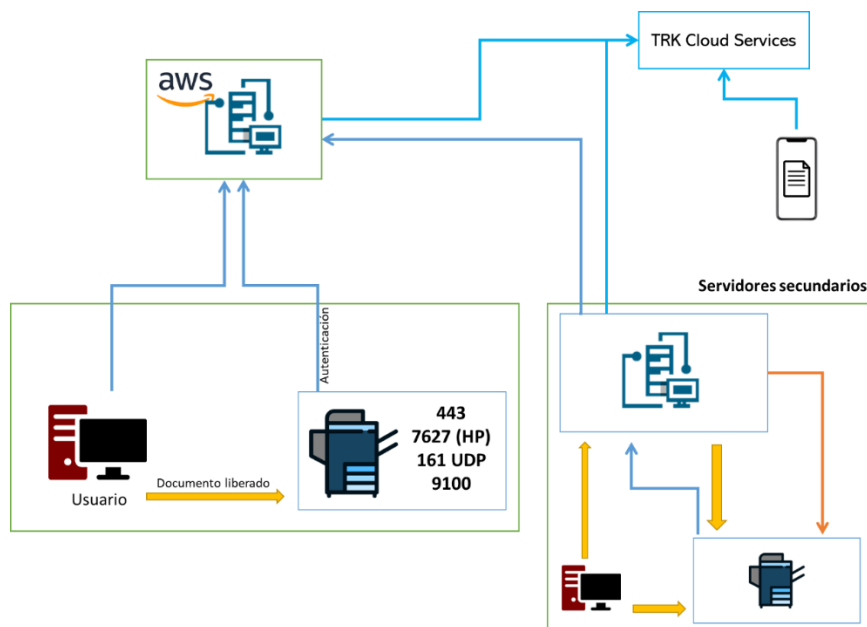
3.4. Servicios web

Los dispositivos y herramientas de configuración no tienen acceso directo a la base de datos.

Los servicios web tienen componentes de seguridad para evitar ataques tales como Inyección de código SQL, Inyección XSS, Extracción de archivos de código fuente, Inyección de comandos Shell, Inyección de código HTML, Inyección de encabezados HTTP, Inyección de código XML, Inyección de valores URL, Inyección de código AJAX, Detección de directorio de archivos, Detección de derechos de escritura para enviar archivos, Detección de caracteres inseguros, Detección de scripts inseguros, Detección de respuestas sin cifrado.

3.5. Diagrama de impresión

- Con la aplicación Control Cliente en modo de retención de trabajos en la estación del usuario, el trabajo es enviado directamente al dispositivo de impresión sin pasar por el servidor (b).
- El trabajo es retenido y cifrado en la estación del usuario. La única información enviada al servidor es la del estado de trabajo pendiente.
- Los trabajos no serán retenidos por más de 60 minutos aun cuando la regla del sistema tenga configurado un tiempo mayor.
- Se pueden conectar servidores secundarios al servicio en la nube y tener un modelo híbrido. Revise el manual **Arquitectura de seguridad On Premise** para ver sus especificaciones de seguridad.



4. Conexión a TRK Cloud Services

4.1. Descripción

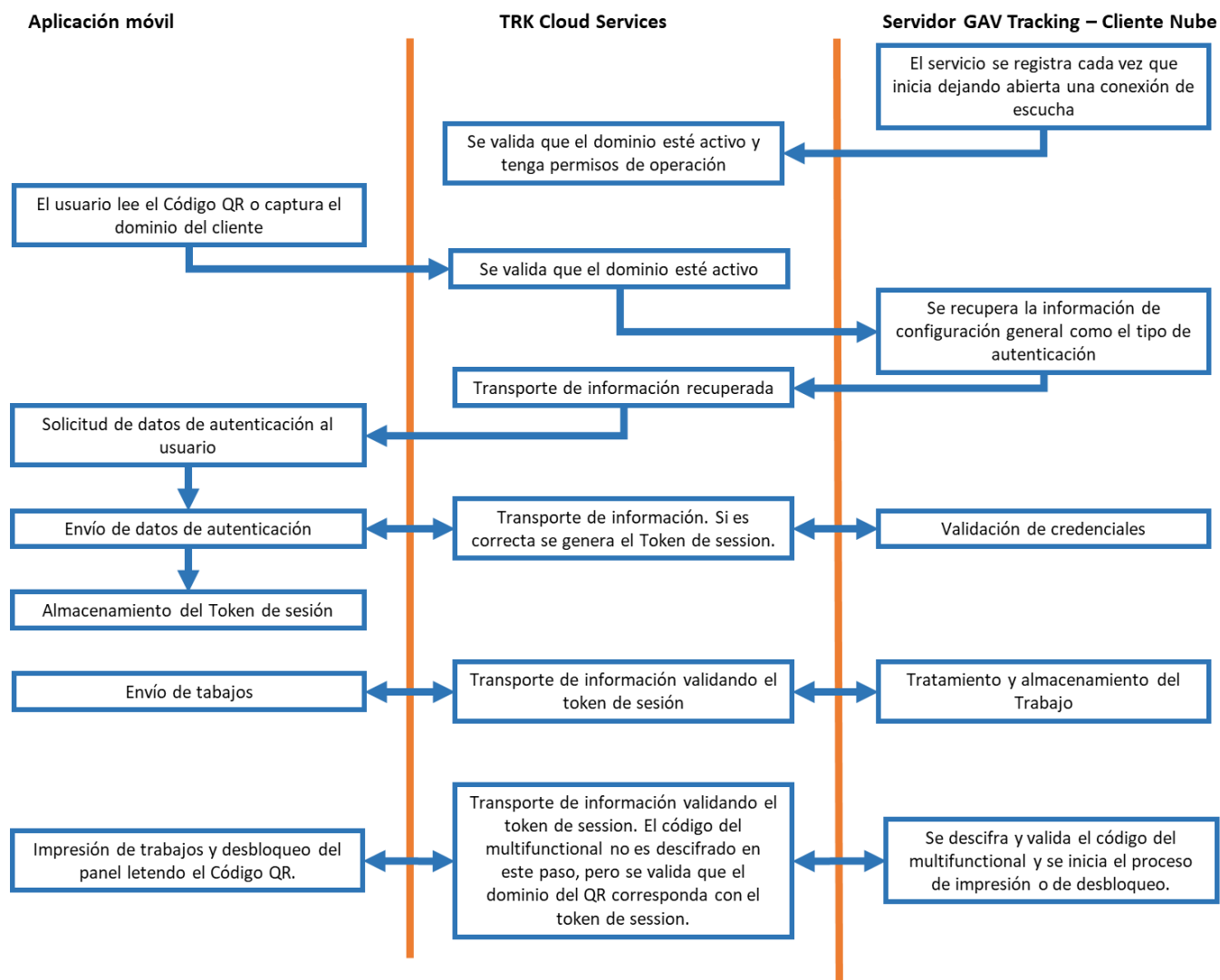
Este modelo permite la impresión y autenticación por medio de aplicaciones móviles en tres plataformas:

- iOS
- Android
- Web App para cualquier dispositivo

4.2. Seguridad en los procesos de autenticación

- URL de conexión: <https://apptrk.gavtrack.mx> puerto 443
 - RSA 2048 bits (SHA256withRSA)
 - TLS 1.2
- El cliente determina el tipo de autenticación para las aplicaciones móviles de las tres disponibles: desactivado, PIN, Usuario/Contraseña y Usuario/PIN
- Desde el administrador de GAV Tracking es posible cerrar todas las sesiones móviles.
- Se genera un token cifrado con caducidad de 6 meses que es almacenado en el dispositivo móvil.
 - El usuario tendrá que volver a firmarse cada 180 días.
 - El token se intercambia en cada uso y está cifrado por el servidor
- Cada instancia tiene configurado un nombre de dominio para diferenciarse dentro del entorno de TRK Cloud Services y a su vez, cada multifuncional tiene su propio código generado aleatoriamente. Ambos valores pueden leerse al usar el QR del multifuncional.
 - El código del multifuncional no se almacena en TRK Cloud Services, solamente el dominio.
 - Para multifuncionales Serverless el código se recrea cada vez que se cierra la sesión del usuario.
 - Para multifuncionales en On-premise o con agente, el código se puede regenerar manualmente.
- Los documentos enviados a través de la aplicación móvil no se almacenan ni siquiera de manera temporal en TRK Cloud Services. Todo el transporte se hace en tiempo real.
- Los estados de trabajos pendientes, correos electrónicos o cualquier otra información del usuario no se almacena en TRK Cloud Services.
 - La poca información del estado sesión del usuario se encuentra en el token de autenticación.
 - La información del usuario se requiere y usa cada vez que se hace uso de las aplicaciones móviles, así que es información mostrada en tiempo real.

4.3. Proceso de autenticación e impresión



5. Conexión a contenidos en la nube

5.1. Descripción

Se define como contenidos en la nube, a las aplicaciones de autenticación y administración de usuarios en Entra ID y/o Workspace, así como almacenamiento de documentos OneDrive y/o Drive para descargar archivos de formatos compatibles como PDF, archivos de Office y documentos de Google para ser impresos y la capacidad de escanear almacenar nuevos documentos en formato PDF.

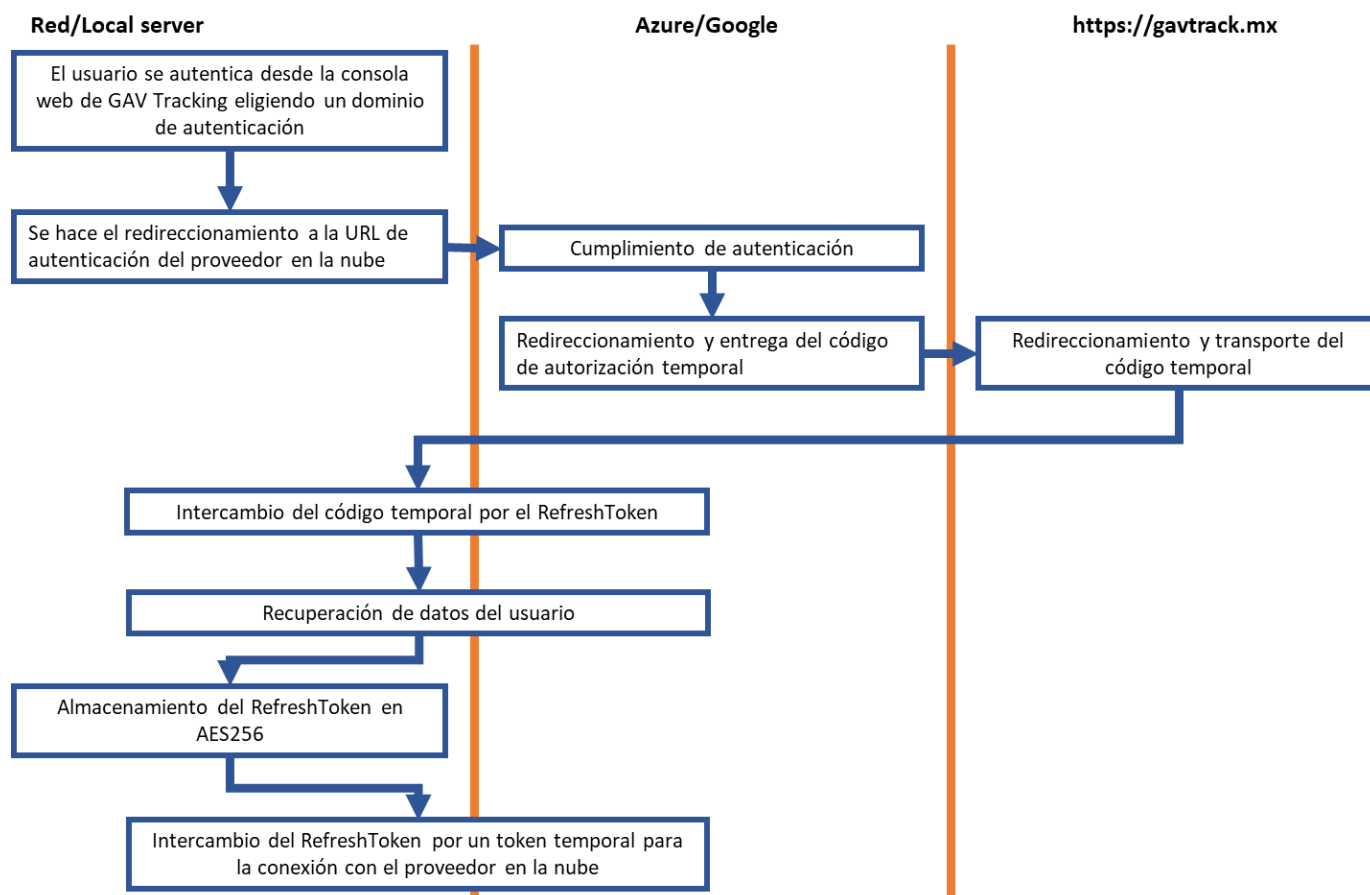
5.2. Seguridad en los procesos de autenticación

- La autenticación se lleva a cabo inicialmente en la consola Web de GAV Tracking en la red local del cliente.
- La autenticación se hace directamente con estos proveedores, en donde tienen que cumplirse las condiciones de autenticación, validaciones de doble factor, comprobaciones de identidad, entre otros, que el usuario mismo o la empresa hayan configurado.
- El redireccionamiento temporal a <https://gavtrack.mx> cumple con el propósito de recuperar el código temporal de autenticación, para después ser redireccionado al sitio de GAV Tracking. Este sitio está verificado por los proveedores de la nube.
- El sistema GAV Tracking local es quien termina haciendo el intercambio y almacenamiento cifrado del RefreshToken de seguridad otorgado por el proveedor de la nube. Este RefreshToken es almacenado con cifrado AES 256 y es utilizado siempre desde el servidor de GAV Tracking.
- El usuario tiene posibilidad de eliminar el permiso otorgado a GAV Tracking local por medio de la revisión de la privacidad de su cuenta, puede eliminar el RefreshToken desde la consola Web de GAV Tracking o desde el administrador del sistema.
- Alcances (scopes) solicitados para el acceso a la cuenta
 - OneDrive / SharePoint: User.Read Files.Read.All Files.ReadWrite Sites.ReadWrite.All offline_access
 - Para Microsoft Entra ID y Google Workspace revise los manuales de configuración de **Registro de aplicación Azure** y **Recurso de Proyecto de Google** para que establezca los alcances requeridos por su organización.

5.3. Acceso a Internet requerido

Azure	
Autenticación de usuarios y cuentas	https://login.microsoftonline.com
Todas las operaciones	https://graph.microsoft.com
Google	
Autenticación de usuarios y cuentas	https://accounts.google.com
Operaciones de información de usuario	https://www.googleapis.com
Operaciones de correo	https://gmail.googleapis.com
Operaciones de sincronización de usuarios	https://admin.googleapis.com
Redireccionamiento	
URL de redireccionamiento	https://gavtrack.mx

5.4. Proceso de autenticación



6. Plataforma de monitoreo GAV Monitor

6.1. Acceso a Internet requerido

Se hace la instalación de uno o varios agentes de monitoreo que se ejecutan como servicios de Windows para mantener un alto estándar de servicio y entrega oportuna de consumibles.

Este agente requiere acceso a Internet y tiene como opción el uso de Proxy.

URL de conexión: <https://gavtrack.mx>

- Puerto: 443 HTTPS
- RSA 2048 bits (SHA256withRSA)
- TLS 1.2
- Compresión de datos

Localmente requiere el acceso al puerto 161 UDP de impresoras y multifuncionales para el monitoreo por medio del protocolo SNMP v1/2 o v3.

6.2. Acerca de GAV Monitor

La información enviada para el monitoreo es la siguiente:

- Número de serie
- Modelo
- Código del agente de monitoreo instalado
- Contadores y analíticas de contabilidad acerca de la producción por cada dispositivo
- Niveles de consumible
- Alertas por dispositivo.
- La información de lugares de instalación y nombres de dispositivos es capturada previa a la instalación.

El sistema se encuentra alojado en un entorno de servidores de base de datos y servicios Web de Amazon AWS, con redundancia en dos servidores.

La conexión del agente con el servidor siempre es mediante el protocolo HTTPS bajo las condiciones configuradas en el servidor mencionado anteriormente.

7. Roles de usuario

7.1. Roles requeridos en Windows

Instalación del sistema

- Administrador local o en su defecto de dominio.
- Siempre se requiere para ejecutar la aplicación **Asistente de configuración**.

Conexión con base de datos

- Aplica cuando se instalan servidor secundarios en OnPremises conectados a un servidor en la nube.
- Se requiere que el usuario en sesión tenga acceso a la base de datos a nivel de autenticación de Windows.
- Cuando es una instalación de SQL Express automatizada por el asistente, se activa el acceso con usuario sa y con la contraseña almacenada en el archivo.
 - C:\Program Files\GAVTracking40\Resources\SQLPassword.txt
- Para instalaciones de SQL Server dependerá de la configuración establecida por el implementador del servicio de base de datos.

Administrador de GAV Tracking

- Cualquier usuario puede ejecutar la aplicación si se encuentra instalada en su estación.

- Al ser ejecutado en un servidor de servicios principal o secundario siempre abrirán todos los módulos sin restricciones.
- El acceso a los módulos establecidos por la configuración en el propio administrador solo se aplica cuando esta aplicación se ejecuta en cualquier otra estación diferente a un servidor de.

Ejecución de servicios

- Todos los servicios usan la cuenta SYSTEM del servidor o estación de trabajo en el que se encuentren instalados.
- Sin embargo, el servidor de servicios que se ejecuta en el grupo de aplicaciones TRKServidorServicios en IIS puede tener tres tipos de cuenta:
 - SYSTEM. Valor predeterminado para su ejecución.
 - NETWORK SERVICES. Utilizado cuando se requerirá el acceso a carpetas compartidas de otro servidor o para validación de directorio activo en algunos escenarios que así lo requieren.
 - Usuario especificado. Utilizado cuando la conexión con SQL Server requiere el método de Autenticación de Windows

Control cliente de impresión

- Solo para su instalación se requiere el nivel de Administrador.
- Para su ejecución operativa solo es requerido el nivel de usuario estándar que se encuentra en sesión.

7.2. Roles de acceso a los módulos del sistema

Todos los permisos se establecen a nivel de usuario.

Administrador del sistema

Los siguiente es el acceso a los diferentes módulos de configuración con los que cuenta esta aplicación. Si se ejecuta en un servidor de servicios principal o secundario, los permisos no tienen efecto y se abren todos los módulos.

El primer nivel indicado tiene como acceso predeterminado TODOS y cuando éste se restringe para algún usuario especificado, el segundo nivel tiene como nivel predeterminado NINGUNO al cual se le pueden agregar usuarios que solo deben tener acceso a este segundo nivel.

Primer nivel	Segundo nivel	Descripción
General		Acceso a los parámetros de configuración general de la aplicación
	Registro de eventos	Registro de eventos del sistema.
Flujo de documentos		Configuración de destinos de escaneo y el acceso de los usuarios a cada uno de estos.
Cuentas y usuarios		Alta, modificación, eliminación e importación de usuarios. Configuración de grupos. Configuración de conexión directorio activo o LDAP.
Dispositivos		Acceso a toda la configuración de relacionada con dispositivos y servidores
	Servidores	Configuración de servidores.

	Dispositivos y domicilios	Alta, modificación, eliminación y registro de dispositivos de impresión. Cambios en domicilios de dispositivos.
	Trabajos en espera	Administración de trabajos en espera de los usuarios.
Tarificación y costos		Acceso a toda la configuración de tarificación, centros de costos y asignación de saldos y cuotas.
	Saldos y abonos	Cambios en el saldo de usuarios para cuotas por saldo
Componentes		Acceso al uso e instalación de aplicaciones de GAV Tracking
	Administrador de escritorio	Se permite el uso de la aplicación Administrador de GAV Tracking de escritorio
	Administrador móvil	Se permite el registro de dispositivos mediante aplicaciones incrustadas, aplicando principalmente para dispositivos Lexmark
	Instalación Servicios	Puede instalar servicios y módulos adicionales por medio del Asistente de configuración, en donde cuando se requiere este mismo solicitará autenticación
	Instalación Clientes	Puede instalar la aplicación Control Cliente. No tiene relación este permiso con el usuario que finalmente enviará trabajos de impresión.

Reportes

A través de la consola web del sistema se pueden obtener los reportes, siendo configurable el acceso a cada uno de los disponibles.

- Jerarquía
- Totales y detalle
- Resumen
- Ahorros
- Contadores físicos
- Cuotas

Componentes

Se puede otorgar el acceso a nivel de implementación de componentes. Cuando se ejecuta alguna de las aplicaciones de instalación o configuración, se relaciona el permiso con el usuario Windows actualmente en sesión.

- **Administrador de escritorio.** Adicional al acceso por módulo de configuración. Con esta configuración se puede dar acceso a la aplicación en sí.
- **Administrador móvil.** Administra el acceso a los administradores móviles que no son de escritorio Windows.
- **Instalación Servicios.** Define que usuarios tienen permitido la instalación de servicios en servidores adicionales o estaciones de trabajo. Nos referimos a servicios tales como control de impresión o servidor secundario.
- **Instalación Clientes.** Define que usuarios tienen permitido la instalación de aplicaciones de cliente, principalmente la aplicación Control Cliente Impresión.

8. Resumen de seguridad

8.1. Puertos TCP IP requeridos

Se entiende que el dominio “tudominio.gavtrack.mx” se refiere al nombre asignado para el uso privado de sus datos en nuestra plataforma en la nube.

Aplicación	Puerto local de escucha	Propósito del puerto local	Acceso a puerto remoto	URL del servicio remoto
Servidor secundario	HTTPS 4001	Operación del servidor local	HTTPS 443	tudominio.gavtrack.mx
Control de impresión conectado a la nube	RAW 9100	Impresión sin control cliente	HTTPS 443	tudominio.gavtrack.mx
	LDP 515 (opcional)			
Control de impresión conectado a servidor secundario	RAW 9100	Impresión sin control cliente	HTTPS 4001	IP local del servidor secundario
	LDP 515 (opcional)			
Administrador del sistema	Ninguno		HTTPS 443	tudominio.gavtrack.mx
Asistente de configuración	Ninguno		HTTPS 443	tudominio.gavtrack.mx
Control Cliente	Ninguno		HTTPS 443	tudominio.gavtrack.mx
Cliente Nube	Ninguno		HTTPS 443	tudominio.gavtrack.mx webapp.gavtrack.mx
Impresión móvil Android / iOS	Ninguno		HTTPS 443	webapp.gavtrack.mx
Multifuncionales e impresoras con aplicación incrustada	RAW 9100	Impresión control cliente y control de impresión	HTTPS 443	tudominio.gavtrack.mx
	HTTPS 443 HTTPS 7627 (HP)	Configuración		
	SNMP 161 UDP	Monitoreo		
Multifuncionales e impresoras sin aplicación incrustada	RAW 9100	Impresión control cliente	Ninguno	
	HTTPS 443	Configuración		
	SNMP 161 UDP	Configuración y Monitoreo		
Agente GAV Monitor	Ninguno		HTTPS 443	gavtrack.mx

Como detalle acerca del Cliente Nube, éste accede a la URL de su dominio en la nube y también a TRK Cloud Services para el proceso de impresión móvil.

En cambio, la aplicación móvil de Android / iOS solo accede a TRK Cloud Services.

8.2. Cifrados de seguridad

Funcionalidad	Tipo de cifrado	Propósito de los datos	Ámbito aplicable
Servicios de GAV Tracking y GAV Monitor en la nube	AWS KMS	Almacenamiento general y base de datos	Almacenamiento en la nube
	SHA256	Contraseñas de usuarios GAV Tracking locales y códigos de tarjetas de proximidad	
	AES256	Trabajos retenidos en servidor	
	TLS 1.2 con certificado RSA 2048 bits (SHA256withRSA)	Comunicación HTTPS puerto 443	Intercambio de datos con la nube
	AES256 adicional a HTTPS	Comunicación de las aplicaciones Administrador, Asistente, Control Impresión, Control Cliente, Tareas y Cliente Nube	
Impresión móvil Android / iOS	TLS 1.2 con certificado RSA 2048 bits (SHA256withRSA)	Consumo del servicio TRK Cloud Services desde aplicaciones móviles	Intercambio de datos con la nube
		El trabajo es transferido y cifrado de inmediato a su instancia de GAV Tracking en la nube	
Control Cliente y Control de Impresión	AES256	Almacenamiento de trabajos retenidos	Almacenamiento local en PC / Servidor
Impresión RAW desde Control Cliente y Control de Impresión hacia el multifuncional local	Sin cifrado	Envío del trabajo a imprimir al puerto RAW 9100 del multifuncional o impresora	Red local
Impresión desde la nube (Pull Printing) de trabajos móviles	TLS 1.2 con certificado RSA 2048 bits (SHA256withRSA)	El multifuncional descarga el archivo de impresión desde su instancia de GAV Tracking	Intercambio de datos con la nube
Multifuncionales e impresoras con aplicación incrustada	TLS 1.2 con certificado RSA 2048 bits (SHA256withRSA)	Conexión de la aplicación incrustada con la nube para la interfaz de usuario	Intercambio de datos con la nube
Multifuncionales e impresoras sin aplicación incrustada	No se requiere	Aplica la funcionalidad de impresión local	Red local
Agente de monitoreo	TLS 1.2 con certificado RSA 2048 bits (SHA256withRSA)	Envío de datos de monitoreo	Intercambio de datos con la nube
Conexión con OneDrive / Google Drive	TLS 1.2	Las características del certificado pueden variar según la región del proveedor de servicios en Azure y Google. No es una característica que GAV Tracking pueda administrar	Intercambio de datos con la nube

Suites de cifrado activas en TLS 1.2

- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256